ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INDIFERENCIA APLICADA A LAS TICs

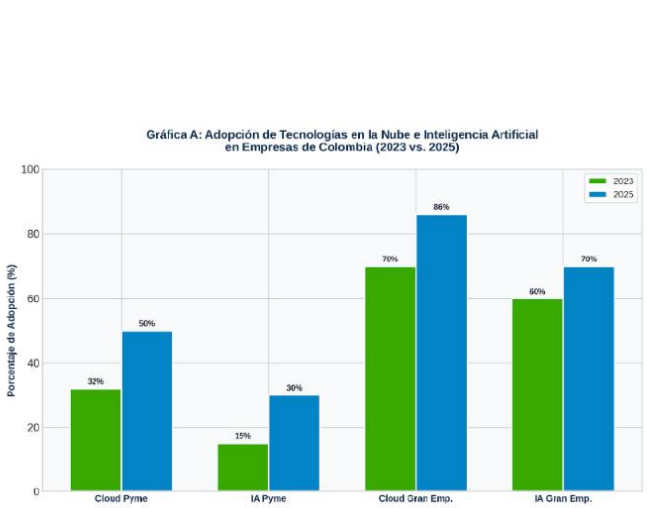
BREIDY AMPARO MONTENEGRO ESCOBAR

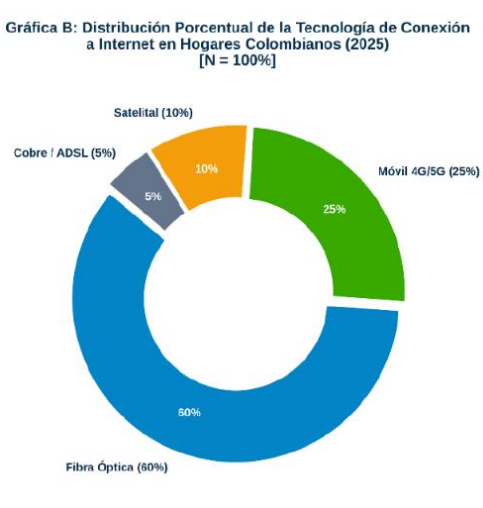
TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.
FICHA NO. 3466001

DIANA MARCELA TORRES GUTIERREZ

09/2026

Observa las siguientes gráficas estadísticas las cuales muestran el análisis sobre: “El acceso a Internet y el uso de Tecnologías Emergentes (IA y Cloud) en Empresas y Hogares de Colombia".





¿Qué tipo de variable estadística (cualitativa o cuantitativa) evalúa cada una y qué diferencia existe en la forma en que cada diagrama representa la frecuencia relativa de los datos?

El tipo de variable estadística en la gráfica A es Variable cuantitativas discretas, esta se representa por medio de barras verticales, y la gráfica B es variables cuantitativas discretas y esta se representa por medio de gráfico circular.

La diferencia que existe entre las dos es que el diagrama de barras facilita comparar valores entre categorías; el circular muestra la proporción respecto al total.

Explicar por qué en un estudio de cobertura tecnológica nacional resulta indispensable utilizar un muestreo probabilístico en lugar de un censo completo.

Un censo completo seria lento, costoso y sería demasiado difícil aplicarlo en todo el país, el muestreo probalistico garantiza que cada unidad de la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionada, lo que permite inferencias validas y representativas con menos recursos. Además, es indispensable porque asegura objetividad y evita sesgos, manteniendo la confiabilidad del estudio nacional.

Si en la gráfica A, el porcentaje de Pymes que utiliza IA se duplica del 15% al 30%, mientras que en Grandes Empresas pasa del 60% al 70%, ¿cuál segmento presentó un mayor incremento relativo y cómo se interpreta este dato al planificar el despliegue de una solución de software?

Aunque las grandes empresas siguen liderando en adopción, las Pymes muestran un crecimiento acelerado, al planificar software, convierte diseñar soluciones que se puedan escalar y accesibles para este segmento emergente.

Si en la Gráfica B se observa que la Fibra Óptica representa el 60% de las conexiones, pero la muestra fue tomada únicamente en cabeceras municipales (zonas urbanas), ¿qué tipo de sesgo de muestreo se genera y por qué no es válido deducir que este mismo resultado aplica para la zona rural dispersa?

Ya que la muestra se toma solamente en las cabeceras municipales (zonas urbanas), se genera un sesgo de cobertura geográfica, por lo tanto, no es válido extrapolar a zonas rurales porque allí predominan tecnologías distintas (ej satelital o móvil). Al realizar esto solo se estaría reflejando la realidad urbana, no la nacional completa.

A partir del análisis comparativo de ambas gráficas, redactar una conclusión técnica justificando cómo los datos de conectividad (Gráfica B) y la adopción de la nube (Gráfica A) condicionan los requerimientos no funcionales (escalabilidad, latencia y consumo de datos) en el diseño de un sistema web

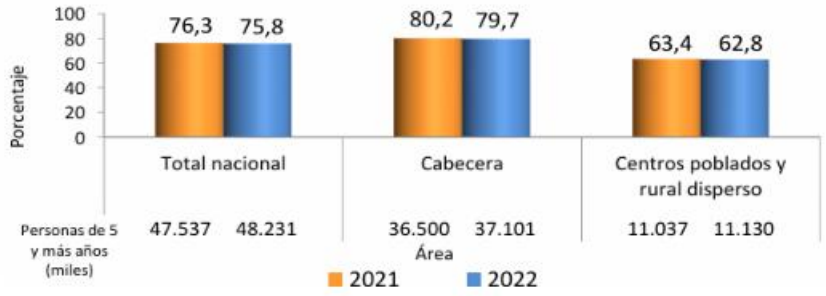
Para concluir se puede decir que, en las zonas urbanas con fibra óptica predominante, los sistemas pueden diseñarse con alta escalabilidad y baja latencia, aprovechando el ancho de banda, además la adopción empresarial de Cloud e IA grafica A depende directamente de la infraestructura de conectividad grafica B.

En zonas rurales con conexiones móviles o satelitales, los sistemas deben optimizar consumo de datos y tolerancia a la latencia, en resumen, los requerimientos no funcionales deben adaptarse a la heterogeneidad de la conectividad nacional para garantizar un despliegue equitativo y eficiente.

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO
Informe Técnico y Desglose Estadístico del Boletín TICH – DANE
Leer, extraer, clasificar y caracterizar la información gráfica de un reporte oficial sobre el uso y tenencia de herramientas y elementos de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en Colombia:

El boletín informativo del DANE que elegí para hacer el diagnóstico es sobre Personas de 5 y más años de edad que poseen teléfono celular.

Gráfico 5. Proporción de personas de 5 y más años de edad que poseen teléfono celular
Total nacional, Cabecera y Centros poblados y rural disperso
2021 y 2022



Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida – ECV.

1)

Dato: De acuerdo a la gráfica nos muestra que

- En 2021, el 76,3% de las personas de 5+ años tenían celular, en 2022 bajo a un 75,8%.
- En cabeceras tenemos un porcentaje de 80,2% (2021) →79,7% (2022).
- En las zonas rurales: 63,4 (2021) →62,8(2022).

Individuo: Cada persona residente en Colombia con edad igual o superior a 5 años

Muestra: Personas encuestadas en el DANE:

- 47,537 mil en 2021
- 48,231 mil en 2022

Muestreo: Probalistico, diseñado por el DANE para asegurar representatividad nacional y regional

Población: todas las personas de 5 años o más en Colombia, tanto en cabeceras urbanas como en centros poblados y zonas rurales dispersas.

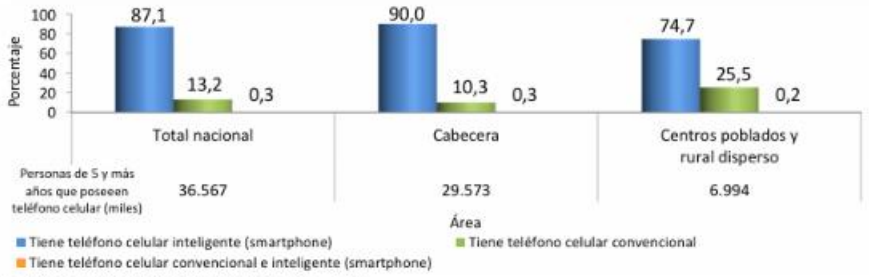
Tipo de variable estadística: Cuantitativa discreta (porcentajes de personas con celular)

Tipo de gráfica estadística: Diagrama de barras comparativo

Conclusión: Aunque el celular sigue siendo la tecnología más extendida, se observa una pequeña disminución en la tenencia entre 2021 y 2022 en todas las áreas.

- Las cabeceras urbanas mantienen mayor acceso (cerca del 80%), mientras que las zonas rurales presentan un rezago significativo (alrededor del 63%).
- Esto refleja una brecha territorial persistente en el acceso a las TIC, lo que implica retos para la inclusión digital y el desarrollo de software adaptado a contextos rurales.

Gráfico 6. Proporción de las personas de 5 y más años de edad que poseen teléfono celular, según dispositivo
Total nacional, Cabecera y Centros poblados y rural disperso.
2022



Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida – ECV.
Nota: Una persona puede tener los dos tipos de teléfono celular, por lo que las opciones de respuesta no son excluyentes.

2)

Dato:

- **Total nacional:** 87,1% poseen smartphone, 13,2% celular convencional, 0,3% ambos.
- **Cabecera:** 90,0% smartphone, 10,3% convencional, 0,3% ambos.
- **Centros poblados y rural disperso:** 74,7% smartphone, 25,5% convencional, 0,2% ambos

Individuo: Cada persona residente en Colombia con edad igual o superior a 5 años

Muestra: Personas encuestadas en el DANE 2022:

- Total, nacional: 36.567 mil personas.
- Cabecera: 29.573 mil personas.
- Rural disperso: 6.994 mil personas.

Muestreo: Probabilístico, diseñado por el DANE para asegurar representatividad nacional y regional

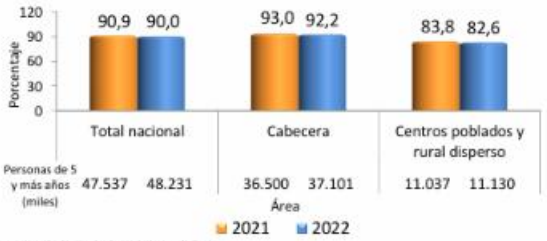
Población: Todas las personas de 5 años o más en Colombia que poseen celular, tanto en áreas urbanas como rurales.

Tipo de variables estadísticas: Cuantitativa discreta (porcentajes de tipo de celular).

Tipo de grafica estadística: Diagrama de barras apiladas y comparativas

Conclusión: En 2022, el smartphone es el dispositivo predominante en Colombia, con más del 87% de usuarios a nivel nacional y hasta el 90% en cabeceras urbanas. Sin embargo, en zonas rurales todavía un 25,5% depende de celulares convencionales, lo que evidencia una que limita el acceso equitativo a servicios digitales y aplicaciones avanzadas

Gráfico 18. Proporción de personas de 5 y más años de edad que utilizan teléfono celular Total nacional, Cabecera y Centros poblados y rural disperso 2021 y 2022



Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida – ECV.

3)

Dato: Total nacional: 90,9% (2021) → 90,0% (2022).

Cabecera: 93,0% (2021) → 92,2% (2022).

Centros poblados y rural disperso: 83,8% (2021) → 82,6% (2022).

Individuo: Cada persona de 5 años o más residente en Colombia.

Muestra: Personas encuestadas del DANE:

- 47,537 mil en 2021.
- 48,231 mil en 2022.

Muestreo: Probabilístico, diseñado por el DANE para asegurar representatividad nacional y regional.

Población: Todas las personas de 5 años o más en Colombia, tanto en cabeceras urbanas como en centros poblados y zonas rurales dispersas.

Tipo de variables estadísticas: Cuantitativa discreta (porcentajes de uso de celular).

Tipo de grafica estadística: Diagrama de barras comparativo

Conclusión: Las cabeceras urbanas mantienen mayor acceso (92%), mientras que las zonas rurales presentan un rezago (82%), El uso de celular en Colombia es muy alto y estable, con más del 90% de personas de 5+ años conectadas.

Gráfico 19. Proporción de personas de 5 y más años de edad que no poseen teléfono celular pero lo utilizan, según el medio por el cual acceden al servicio
Total nacional, Cabecera y Centros poblados y rural disperso
2022



4)

Dato: Total nacional: 98,6% acceden a celular prestado, 3,7% por vendedor de minutos.

Cabecera: 99,1% prestado, 3,0% vendedor de minutos.

Centros poblados y rural disperso: 97,7% prestado, 5,3% vendedor de minutos.

Individuo: Cada persona de 5 años o más que no posee celular propio, pero lo utiliza.

Muestra: Personas encuestadas en la DANE

Total nacional: 6.824 mil personas.

Cabecera: 4.621 mil personas.

Rural disperso: 2.202 mil personas.

Muestreo: Probabilístico, diseñado por el DANE para asegurar representatividad nacional y regional.

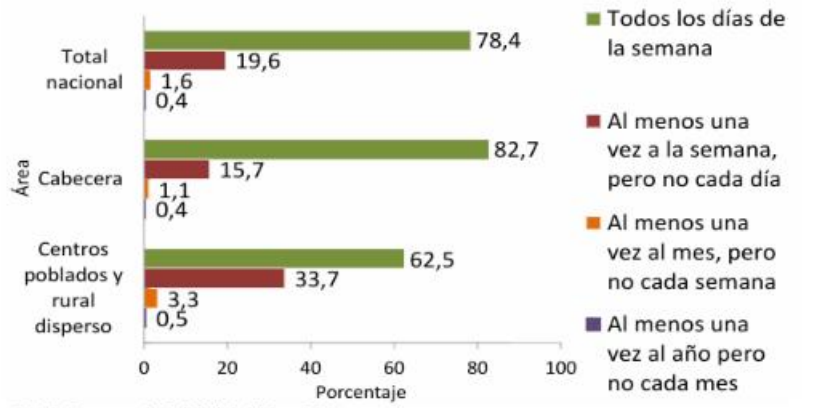
Población: Todas las personas de 5 años o más en Colombia que no poseen celular propio pero acceden al servicio.

Tipo de variables estadísticas: Cuantitativa discreta (porcentajes de acceso según medio).

Tipo de grafica estadística: Diagrama de barras comparativo

Conclusión: La gran mayoría de quienes no poseen celular acceden al servicio prestado por otra persona (casi el 99%), Esto refleja que, incluso sin propiedad del dispositivo, las personas buscan mantenerse conectadas, lo que evidencia la importancia social del celular como herramienta de comunicación**.**

Gráfico 20. Distribución de personas de 5 y más años de edad que usaron teléfono celular, según frecuencia de uso
Total nacional, Cabecera y Centros poblados y rural disperso
2022



Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida – ECV.
Nota: La suma de las distribuciones puede no dar 100% debido a la aproximación en el nivel de dígitos utilizados.

5)

Dato:

Total nacional: 78,4% usan celular todos los días, 19,6% al menos una vez por semana, 1,6% al menos una vez al mes, 0,4% al menos una vez al año.

Cabecera: 82,7% todos los días, 15,7% semanal, 1,1% mensual, 0,4% anual.

Centros poblados y rural disperso: 62,5% todos los días, 33,7% semanal, 3,3% mensual, 0,5% anual.

Individuo: Cada persona de 5 años o más residente en Colombia que usa celular.

Muestra: Personas encuestadas de la DANE

Muestreo: Probabilístico, diseñado por el DANE para asegurar representatividad nacional y regional.

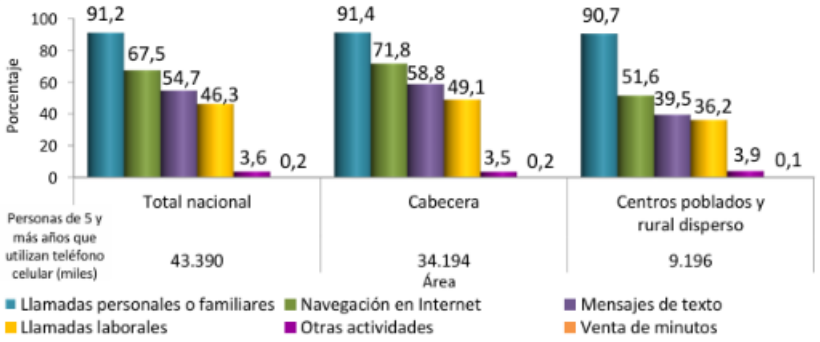
Población: Todas las personas de 5 años o más en Colombia que usan celular.

Tipo de variables estadísticas: Cuantitativa discreta (porcentajes de frecuencia de uso).

Tipo de grafica estadística: Diagrama de barras apiladas comparativas (según frecuencia de uso).

Conclusión: La mayoría de los colombianos usan el celular todos los días (más del 78% a nivel nacional).En las cabeceras urbanas el uso diario es más alto (82,7%), mientras que en zonas rurales baja a 62,5%, donde aumenta el uso semanal (33,7%).

Gráfico 21. Proporción de personas de 5 y más años de edad que utilizan teléfono celular, según actividad de uso
Total nacional, Cabecera y Centros poblados y rural disperso
2022



Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida – ECV.
Nota: Una persona puede realizar varias actividades con el teléfono celular, por lo que las opciones de respuesta son incluyentes.
Nota: Por efecto del redondeo en miles, la suma del total de personas que utilizan teléfono celular puede diferir ligeramente.

6)

Dato:

Total nacional:

- Llamadas personales/familiares: 91,2%
- Llamadas laborales: 67,5%
- Navegación en Internet: 54,7%
- Mensajes de texto: 46,3%
- Otras actividades: 3,6%
- Venta de minutos: 0,2%

Cabecera:

- Llamadas personales/familiares: 91,4%
- Llamadas laborales: 71,8%
- Navegación en Internet: 58,8%
- Mensajes de texto: 49,1%
- Otras actividades: 3,5%
- Venta de minutos: 0,2%

Centros poblados y rural disperso:

- Llamadas personales/familiares: 90,7%

- Llamadas laborales: 51,6%
- Navegación en Internet: 39,5%
- Mensajes de texto: 36,2%
- Otras actividades: 3,9%
- Venta de minutos: 0,1%

Individuo: Cada persona de 5 años o más que utiliza celular en Colombia.

Muestra: Personas encuestadas en el DANE

- Total nacional: 43.390 mil personas.
- Cabecera: 34.194 mil personas.
- Rural disperso: 9.196 mil personas.

Muestreo: Probabilístico, diseñado por el DANE para asegurar representatividad nacional y regional.

Población: Todas las personas de 5 años o más en Colombia que utilizan celular.

Tipo de variables estadísticas: Cuantitativa discreta (porcentajes de actividades de uso).

Tipo de grafica estadística: Diagrama de barras comparativo por actividad.

Conclusión: En las cabeceras urbanas se destacan las llamadas laborales (71,8%) y la navegación en Internet (58,8%), mientras que en zonas rurales estos porcentajes son menores (51,6% y 39,5% respectivamente), El celular se usa principalmente para llamadas personales o familiares (más del 90% en todas las áreas).